

선택형	30 문항	100 점
총 계	30 문항	100 점
이 시험은 총 6쪽입니다.		

※ 다음 문제를 풀고 정답을 OMR카드에 바르게 표기 하시오. (선택형 1~30)

1. (가)~(마)는 실생활에서 일어나는 현상을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (3점)

- (가) 빵을 꺼내 놓으면 빵이 말라서 딱딱해진다.
 (나) 파스를 붙인 사람 주변에서 파스 냄새가 난다.
 (다) 고추를 오래 보관하기 위해서 햇빛에 말린다.
 (라) 냉면에 식초를 넣으면 냉면 전체가 시큼해진다.
 (마) 화장실 문을 열어두면 화장실의 냄새가 주위로 퍼진다.

- ① 증발에 해당하는 현상은 (가), (마)이다.
 ② 확산에 해당하는 현상은 (나), (다)이다.
 ③ 위 현상들은 입자들이 스스로 운동하기 때문에 일어난다.
 ④ (다), (라)는 향수를 뿌렸을 때, 주위로 냄새가 퍼져 나가는 현상과 같다.
 ⑤ (가), (다)는 액체 내부의 입자가 떨어져 나와 기체로 변해 나타나는 현상이다.

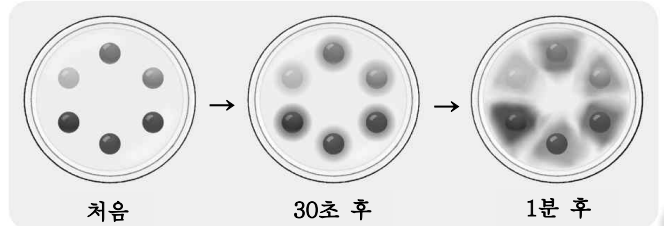
2. <보기>의 A, B에 들어갈 용어로 옳은 것은? (3점)

<보 기>

병에 담겨 있는 액체 모기약이 방 안을 날아다니는 모기에게 영향을 주는 이유는 액체 모기약 입자가 (A)에 의해 기체 상태가 되고, 기체가 된 모기약 입자가 (B)에 의해 방 안에 퍼지기 때문이다.

- | | A | B |
|---|----|----|
| ① | 증발 | 증발 |
| ② | 증발 | 확산 |
| ③ | 확산 | 증발 |
| ④ | 확산 | 확산 |
| ⑤ | 확산 | 끓음 |

3. 그림은 여러 가지 색깔의 초콜릿을 페트리 접시에 놓고, 따뜻한 물을 부어 1분 동안 물에서 나타나는 변화를 관찰한 것이다. 초콜릿의 코팅된 색소가 물에서 퍼져나가는 현상에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (3점)



<보 기>

- ㄱ. 초콜릿 색소 입자가 퍼져나가는 현상을 증발이라고 한다.
 ㄴ. 초콜릿 색소 입자는 스스로 운동하여 물 입자 사이에 퍼져 나간다.
 ㄷ. 초콜릿 색소 입자는 초콜릿을 중심으로 한 방향으로만 퍼져 나간다.
 ㄹ. 초콜릿 색소 입자는 시간이 지날수록 점점 초콜릿으로부터 먼 곳까지 이동한다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

4. 고체, 액체, 기체에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개) (4점)

- ① 고체와 액체는 흐르는 성질이 있다.
 ② 고체는 담는 용기에 상관없이 모양이 일정하다.
 ③ 액체는 담는 용기에 따라 모양과 부피가 변한다.
 ④ 액체는 외부에서 힘을 가하면 부피가 쉽게 변한다.
 ⑤ 기체는 외부에서 힘을 가하면 부피가 쉽게 변한다.

다음 쪽에 계속 이어집니다.

5. 그림 (가)~(다)는 물질의 상태를 입자 모형으로 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 입자의 종류는 모두 같다.) (3점)



(가)



(나)



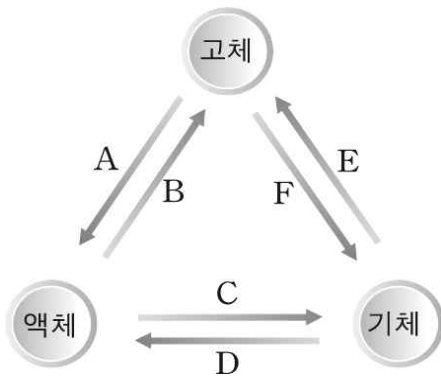
(다)

<보 기>

- ㄱ. (가)의 입자는 제자리에서 진동한다.
 ㄴ. (나)의 입자는 규칙적으로 배열되어 있다.
 ㄷ. (나)는 (가)보다 비교적 자유롭게 움직일 수 있다.
 ㄹ. (다)의 입자는 (가), (나)에 비해 가장 불규칙하게 배열되어 있다.
 ㅁ. 입자의 운동 속도가 빠른 순으로 나열하면 (다)-(나)-(가) 순이다.

- ① ㄱ, ㄷ, ㄹ ② ㄱ, ㄹ, ㅁ ③ ㄴ, ㄷ, ㅁ
 ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

- [6~8] 그림은 물질의 세 가지 상태 변화를 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.



6. 물질의 상태 변화와 그 예로 옳게 짝지어진 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (4점)

<보 기>

- ㄱ. A - 아이스크림이 녹는다.
 ㄴ. B - 냉동실에 성이가 생긴다.
 ㄷ. C - 선풍기 바람에 땀이 마른다.
 ㄹ. D - 차가운 컵 표면에 물방울이 맺힌다.
 ㅁ. F - 겨울철 나뭇잎에 서리가 생긴다.

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄷ, ㄹ ③ ㄱ, ㄹ, ㅁ
 ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

7. 물질의 상태 변화의 기호와 명칭을 짝지은 것으로 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개) (3점)

- ① A-용해 ② B-응고 ③ C-확산
 ④ D-액화 ⑤ E-승화

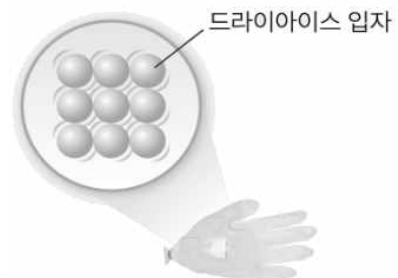
8. 상태 변화에 따른 입자의 변화에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 물은 제외한다.) (4점)

<보 기>

- ㄱ. 부피가 증가하는 상태 변화는 A, C, F이다.
 ㄴ. 입자 운동이 둔해지는 상태 변화는 B, D이다.
 ㄷ. 입자의 개수가 증가하는 상태 변화는 A, C이다.
 ㄹ. 입자가 불규칙하게 배열되는 상태 변화는 D, E이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄷ, ㄹ
 ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

9. 그림은 나이트릴 장갑 안에 작은 드라이아이스를 넣고 입구를 묶은 후 상온(약 20°C)에 둔 것이다. 시간이 지나 드라이아이스의 크기가 모두 줄어들었을 때의 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (3점)



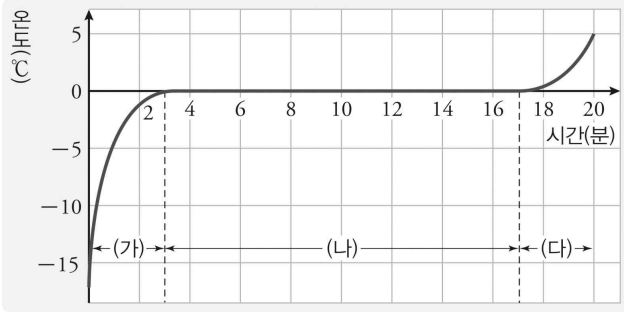
<보 기>

- ㄱ. 전체 질량이 변하지 않는다.
 ㄴ. 나이트릴 장갑의 부피가 감소한다.
 ㄷ. 드라이아이스의 성질은 변하지 않는다.
 ㄹ. 드라이아이스를 이루는 입자의 개수가 늘어난다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

다음 쪽에 계속 이어집니다.

10. 그래프는 얼음을 가열하면서 온도를 측정하여 얻은 것이다. 이에 대한 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (4점)

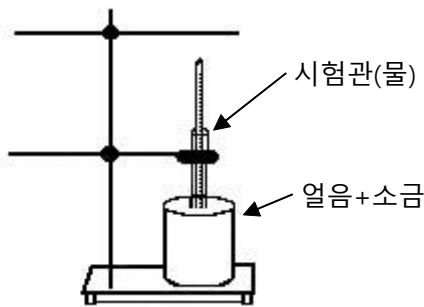


<보 기>

- ㄱ. (가) 구간에서 응고가 일어난다.
 ㄴ. (나) 구간에서 고체와 액체가 모두 존재한다.
 ㄷ. (나) 구간에서 물질이 열에너지를 흡수해 상태 변화에 이용하여 온도가 일정하다.
 ㄹ. (다) 구간에서 물질이 액체 상태로 존재하며, 열에너지가 물질의 온도를 높인다.

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

11. 그림은 물(증류수)을 냉각시켜 얼리고, 물의 온도를 측정하는 실험을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (3점)



<보 기>

- ㄱ. 위 실험에서 일어나는 상태 변화는 응고이다.
 ㄴ. 물의 온도가 0°C일 때, 고체와 액체 상태가 공존한다.
 ㄷ. 물이 얼음으로 모두 상태 변화해도 온도가 일정하게 유지된다.
 ㄹ. 온도가 일정한 구간이 나타나는 까닭은 물이 상태 변화하면서 열에너지를 방출하기 때문이다.

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

12. 열에너지를 방출하는 상태 변화 과정으로 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개) (3점)

- ① 용해 ② 응고 ③ 액화
 ④ 기화 ⑤ 고체에서 기체로의 승화

13. 열에너지 방출을 이용한 상태 변화의 예시로 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개) (3점)

- ① 이글루에 물을 뿌리면 이글루 안의 온도가 높아진다.
 ② 추운 겨울 과일을 저장한 창고에 물 항아리를 넣어 둔다.
 ③ 알코올 손 소독제를 손바닥에 뿌리면 금방 날아가며 손이 시원해진다.
 ④ 도심지에 숲을 만들면 증산 작용에 의해 더운 날 도심의 온도를 낮추는 데 도움이 된다.
 ⑤ 온열 치료에 사용하는 액체 파라핀에 손을 담갔다 꺼내면 오랫동안 손을 따뜻하게 찜질할 수 있다.

14. 그림은 냉장고의 구조를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (4점)



<보 기>

- ㄱ. 응축기에서 냉매가 기화한다.
 ㄴ. 증발기 주변의 온도는 높아진다.
 ㄷ. 증발기에서 냉매는 열에너지를 흡수한다.
 ㄹ. 냉장고의 응축기는 열을 내보내는 역할을 한다.

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄷ, ㄹ
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

다음 쪽에 계속 이어집니다.

15. 힘에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (3점)

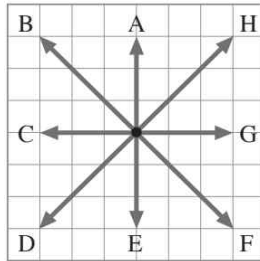
<보 기>

- ㄱ. 힘의 크기를 나타내는 단위로 kg을 사용한다.
 ㄴ. 힘의 크기와 방향이 같아도 작용점이 달라지면 모양이나 운동 상태가 달라질 수 있다.
 ㄷ. 물체에 작용하는 힘을 나타낼 때, 힘의 크기, 방향, 힘의 작용점을 함께 표시한다.
 ㄹ. 물체에 작용하는 힘의 크기와 방향에 관계없이 물체의 속력이나 운동 방향은 항상 같다.

- ① ㄴ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
 ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

16. 오른쪽 그림은 한 물체에 작용하는 8개의 힘을 나타낸 것이다. 힘의 평형을 이루는 두 힘으로 옳은 것은? (단, 힘의 작용점은 모두 같다.)

(3점)



- ① A, E ② B, H ③ C, D
 ④ D, G ⑤ E, F

17. 지구에서 작용하는 중력에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (3점)

- ① 중력은 지구에서만 작용하는 힘이다.
 ② 물체에 작용하는 중력의 크기를 무게라고 한다.
 ③ 물체에 가해지는 중력의 방향은 지구 중심 방향이다.
 ④ 같은 물체의 무게는 달에서보다 지구에서 더 크다.
 ⑤ 사과나무에서 사과가 땅으로 떨어지는 이유는 사과에 중력이 작용했기 때문이다.

18. 지구에서 질량이 60kg인 사람이 달에 가서 질량을 측정할 때, 달에서의 질량과 무게가 옳게 짝지어진 것은? (단, 지구에서 질량이 1kg인 물체의 무게는 10N이다.)

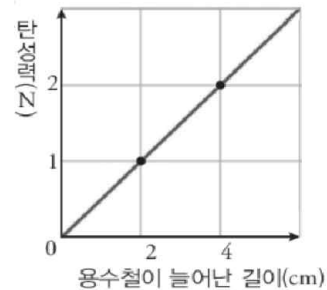
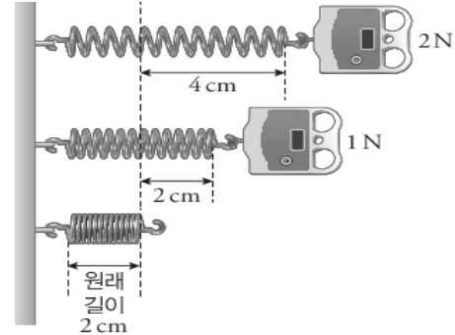
(4점)

달에서의 질량

달에서의 무게

- | | | |
|---|-------|--------|
| ① | 10 kg | 16.7 N |
| ② | 10 kg | 98 N |
| ③ | 10 kg | 100 N |
| ④ | 60 kg | 100 N |
| ⑤ | 60 kg | 600 N |

19. 그림은 지구에서 용수철을 잡아당기는 힘을 1N, 2N으로 증가시키며 용수철이 늘어난 길이를 측정하여 나타낸 것이고, 그래프는 그림에 대한 탄성력과 용수철이 늘어난 길이를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 지구에서 질량이 1kg인 물체의 무게는 10N이다.) (4점)



- ① 그림에서 탄성력은 용수철의 왼쪽 방향으로 작용한다.
 ② 용수철의 탄성력 크기는 용수철이 늘어난 길이에 비례한다.
 ③ 용수철의 늘어난 길이가 8cm가 되려면 4N의 힘이 필요하다.
 ④ 용수철에 3N의 힘을 가하면 용수철이 늘어난 길이는 6cm이다.
 ⑤ 동일한 용수철에 질량이 0.2kg인 추를 중력 방향으로 매달면 용수철이 2cm 늘어난다.

20. 탄성력에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (3점)

<보 기>

- ㄱ. 탄성력의 크기는 물체의 변형 정도에 반비례한다.
 ㄴ. 변형된 물체가 원래 모양으로 되돌아가려고 하는 힘을 탄성력이라고 한다.
 ㄷ. 탄성력은 변형된 물체가 원래 모양으로 되돌아가려는 방향의 반대 방향으로 작용한다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

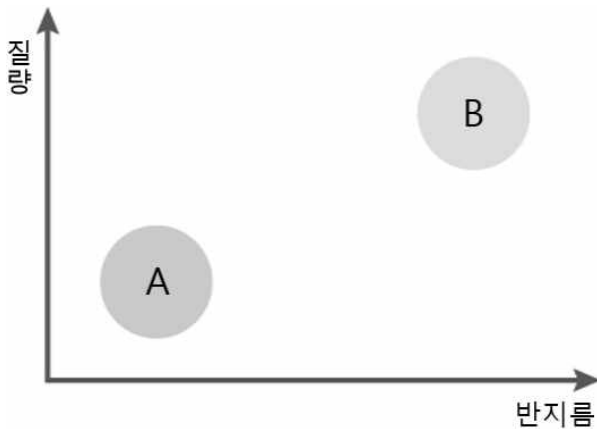
다음 쪽에 계속 이어집니다.

21. 태양계에 대한 설명으로 옳은 것을 **모두** 고르면?

(정답 2개) (4점)

- ① 위성은 태양 주위를 공전한다.
- ② 태양계는 태양을 포함하지 않는다.
- ③ 혜성은 얼음과 먼지로 구성되어 있다.
- ④ 태양은 태양계 중 스스로 빛을 내는 유일한 별이다.
- ⑤ 명왕성은 행성과 비슷하지만 소행성으로 분류한다.

22. 그림의 A, B는 각각 지구형 행성과 목성형 행성 중 하나이다. B에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 **있는 대로** 고른 것은? (3점)



<보 기>

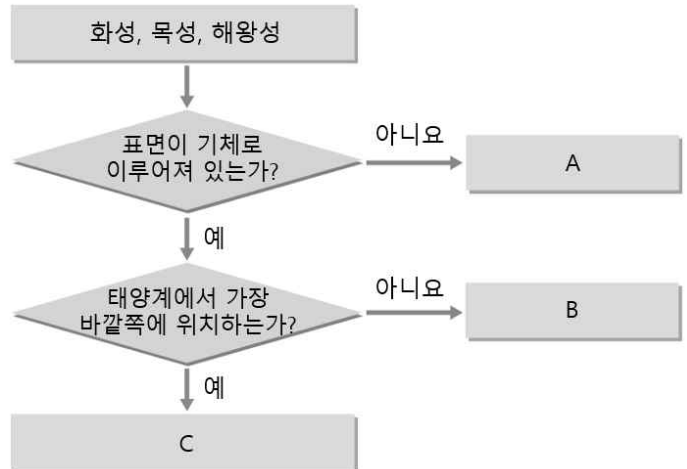
- ㄱ. 고리가 있다.
- ㄴ. 표면 상태가 고체이다.
- ㄷ. 위성 수가 없거나 적다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

23. 행성과 그 특징을 짝지은 것으로 옳지 **않은** 것은? (3점)

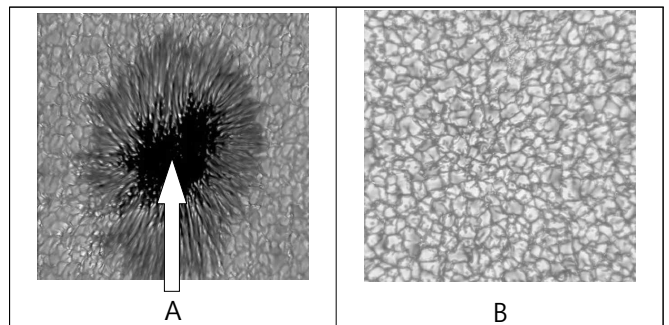
- ① 토성 - 표면에 대적점이 나타난다.
- ② 지구 - 대기가 질소와 산소로 이루어져 있다.
- ③ 화성 - 거대한 화산과 물이 흘렀던 흔적이 있다.
- ④ 금성 - 이산화탄소로 이루어진 두꺼운 대기가 있다.
- ⑤ 수성 - 대기가 거의 없어 낮과 밤의 표면 온도 차이가 약 600°C이다.

24. 그림은 태양계 행성인 화성, 목성, 해왕성을 구분하기 위한 코딩 과정 중 일부를 나타낸 것이다. 행성 A~C에 대한 설명으로 옳은 것은? (4점)



- ① A: 표면에 가로줄 무늬가 나타난다.
- ② A: 극지방에는 흰색의 극관이 있다.
- ③ B: 표면에 많은 운석 충돌구가 있다.
- ④ B: 대기의 소용돌이인 대흑점이 있다.
- ⑤ C: 다른 행성과는 다르게 자전축과 공전 궤도면이 거의 나란하다.

25. 그림 A와 B는 태양의 표면에서 볼 수 있는 모습이다. 이에 대한 설명으로 옳지 **않은** 것은? (3점)



- ① A: 모양과 크기가 변한다.
- ② A: 주변보다 온도가 높아 어둡게 보인다.
- ③ A: 태양 활동이 활발할수록 많이 관측된다.
- ④ B: 광구 아래에서 일어나는 대류로 인해 생긴다.
- ⑤ B: 표면에서 냉각된 물질이 내려가는 곳은 어둡다.

다음 쪽에 계속 이어집니다.

26. 광구에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (3점)

- ㄱ. 쌀알무늬가 관측된다.
 ㄴ. 개기 일식 때 진주색으로 관측된다.
 ㄷ. 어둡게 보이는 태양의 둥근 표면이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

27. 태양의 대기에서 관찰할 수 있는 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (3점)

- ㄱ. 코로나 ㄴ. 플레어 ㄷ. 흑점 ㄹ. 홍염

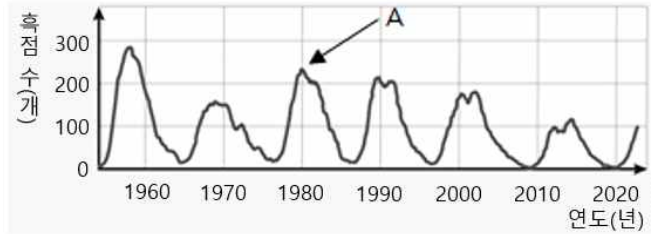
- ① ㄴ, ㄷ ② ㄷ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

28. 채층에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (3점)

- ㄱ. 개기 일식 때 관측 가능하다.
 ㄴ. 광구가 밝아 평상시에는 볼 수 없다.
 ㄷ. 코로나층까지 솟아오르는 불꽃 덩어리 기둥이다.
 ㄹ. 수 분~수 시간 내에 급격히 밝아지면서 빛을 낸다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄹ
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

29. 그래프는 태양의 흑점 수의 변화를 나타낸 것이다. A 지점일 때 볼 수 있는 현상으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (4점)



- ㄱ. 태양풍이 강해진다.
 ㄴ. 자기 폭풍을 일으킨다.
 ㄷ. 코로나 크기가 작아진다.
 ㄹ. 홍염과 플레어가 자주 발생한다.

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

30. 태양 활동이 활발할 때 지구에 미치는 영향으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (3점)

- ㄱ. 인공위성 성능 향상
 ㄴ. 더 넓은 지역에서 오로라 관찰 가능
 ㄷ. 북극 부근 비행기 운항 가능

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

답안지 표기 내용이 빠지지 않았는지
 다시 한 번 확인하기 바랍니다.

선택형 정답

번호	정답	번호	정답
1	3	21	3.4
2	2	22	1
3	4	23	1
4	2,5	24	2
5	4	25	2
6	2	26	1
7	1,3	27	4
8	1	28	1
9	2	29	4
10	5	30	2
11	4	이하	여백
12	2,3		
13	3,4		
14	3		
15	1		
16	1		
17	1		
18	4		
19	5		
20	1		